Redes Práctica: Introducción

PROBLEMAS

Problema 1

Dos factores de red ejercen influencia en el rendimiento de un sistema cliente-servidor: el ancho de banda de la red (cuántos bits por segundo puede transportar) y la latencia (cuánto tiempo toma al primer bit llegar del cliente al servidor). Mencione un ejemplo de una red que cuente con ancho de banda y latencia altos. A continuación, mencione un ejemplo de una que cuente con ancho de banda y latencia bajos.

Respuesta:
Red con ancho de banda y latencia altos: Red satelital. Tiene buen ancho de banda pero alta latencia.
Red con ancho de banda y latencia bajos: Dial Up. Tiene bajo ancho de banda y baja latencia.

Problema 2

¿Además del ancho de banda y la latencia, qué otros parámetros son necesarios para dar un buen ejemplo de la calidad de servicio ofrecida por una red destinada a tráfico de voz digitalizada en tiempo real?

Respuesta:
En la calidad de servicio también influyen el Jitter que es la variación en los tiempos de llegada de los paquetes y la pérdida de paquetes, que sería el porcentaje de paquetes que no llegan a destino.

Problema 3

Un sistema cliente-servidor utiliza una red satelital, con el satélite a una altura de 40,000 km. ¿Cuál es el retardo en respuesta a una solicitud, en el mejor de los casos? Suponga que la velocidad de propagación es 2/3 de la velocidad de la luz en el vacío.
Velocidad de la luz en el vacío = 300.000 Km/s.
Plantear el problema y explicar el razonamiento, no es necesario obtener el valor.

Respuesta:

Cálculo del retardo mínimo:

Distancia total =
40,000 km (cliente→satélite) + 40,000 km (satélite→servidor) + misma ruta de vuelta = 160,000 km

Velocidad de propagación = (2/3)*300,000 km/s = 200,000 km/s

Retardo = Distancia total / Velocidad

Problema 4

Mencione dos razones para utilizar protocolos en capas.

Respuesta:

Las dos razones para utilizar protocolos en capas pueden ser la **modularidad** y la **estandarización**.

Problema 5

Al presidente de Specialty Paint Corp. se le ocurre la idea de trabajar con una compañía cervecera local para producir una lata de cerveza invisible (como medida para reducir los desechos). El presidente indica a su departamento legal que analice la situación, y éste a su vez pide ayuda al departamento de ingeniería. De esta forma, el ingeniero en jefe se reúne con su contraparte de la otra compañía para discutir los aspectos técnicos del proyecto. A continuación, los ingenieros informan los resultados a sus respectivos departamentos legales, los cuales a su vez se comunican vía telefónica para ponerse de acuerdo en los aspectos legales. Por último, los dos presidentes corporativos se ponen de acuerdo en la parte financiera del proyecto. ¿Éste es un ejemplo

de protocolo con múltiples capas semejante al modelo OSI?

Respuesta:

Si, es similar al modelo OSI:

- Capa de aplicación: Presidentes.
- Capa de presentación: Departamentos legales.
- Capa de transporte: Ingenieros.

Problema 6

Los Ministros de Relaciones Exteriores frecuentemente intercambian información relativa al desarrollo de las relaciones diplomáticas entre los países que representan. El Canciller de Argentina desea entregarle cierta información a su par de Francia.
El Canciller argentino confecciona el mensaje en castellano y lo entrega a la Oficina de Traducciones del Consulado donde el mismo es transcripto a un idioma común de intercambio entre traductores, para el caso, el idioma inglés. Luego de traducido el mensaje es entregado por la OT a la Oficina Criptográfica, la cual se encarga de codificar el mensaje para evitar filtraciones de seguridad. La OC a su turno entrega el mensaje ya encriptado a la Oficina de Comunicaciones la que se encarga de la transmisión del mensaje, que es recibido por una dependencia similar en la Cancillería Francesa. Una vez recibido en Francia por la Oficina de Comunicaciones, el mensaje es entregado a la Oficina Criptográfica la cual luego de descifrarlo lo entrega a la Oficina de Traducciones desde donde, luego de traducido al idioma nativo, es recibido por el Canciller francés.
¿Es este un ejemplo de un protocolo multicapa en el sentido del modelo OSI? En caso afirmativo determinar distintos niveles de comunicación. Para cada nivel definir el servicio genérico que brinda y los protocolos utilizados.

Respuesta:

Si, es similar al modelo OSI:

- Capa de aplicación: Cancilleres.
- Capa de presentación: Oficina de traducciones.
- Capa de transporte: Oficina de criptografía.
- Capa de red: Oficina de comunicación.

Problema 7

¿Cuál es la diferencia principal entre comunicación orientada a la conexión y no orientada a ésta?

Respuesta:

La diferencia principal es que la ***comunicación orientada a conexión*** establece conexión con el destinatario antes de enviar los datos, en cambio ***la comunicación no orientada a conexión*** envía los datos sin establecer conexión previa.

Problema 8

¿Qué significa “negociación” en el contexto de protocolos de red? Dé un ejemplo.

Respuesta:

Se refiere a cuando se ponen de acuerdo sobre los parámetros y reglas que utilizaran para intercambiar datos. Por ejemplo: Cuando un dispositivo se conecta a un router wireless, negocian la velocidad máxima que ambos soportan.

Problema 9

En algunas redes, la capa de enlace de datos maneja los errores de transmisión solicitando que se retransmitan las tramas dañadas. Analice en función de las transmisiones requeridas para enviar una trama con éxito, qué ocurre cuando:

a. la mayoría de las tramas enviadas no se dañan
b. la mayoría de las tramas enviadas se dañan

Suponga que las confirmaciones de recepción nunca se pierden.

Respuesta:

A).- **la mayoría de las tramas enviadas no se dañan:** Pocas retransmisiones, alta eficiencia.
B).- **la mayoría de las tramas enviadas se dañan:** Muchas retransmisiones, baja eficiencia(mucho gasto de ancho de banda en retransmisiones)

Problema 10

Si la unidad que se transmite al nivel de enlace de datos se denomina trama y la que se transmite al nivel de red se llama paquete, ¿las tramas encapsulan paquetes o los paquetes encapsulan tramas? Explique su respuesta.

Respuesta:

Las ***tramas encapsula paquetes.*** En el modelo de capas, la capa de enlace de datos esta por debajo de la capa de red, por lo que las tramas transportan los paquetes como “carga util”.

Problema 11

¿Cuál de las capas OSI maneja cada uno de los siguientes aspectos?:
(a) Dividir en tramas el flujo de bits transmitidos.
(b) Determinar la ruta que se utilizará a través de la subred.

Respuesta:

A).- Capa de enlace de datos
B).- Capa de red

Problema 12

Un sistema tiene una jerarquía de protocolos de n capas. Las aplicaciones generan mensajes con una longitud de M bytes. En cada una de las capas se agrega un encabezado de h bytes. ¿Qué fracción del ancho de banda de la red se llena con encabezados?

Respuesta:

Fracción de ancho de banda para encabezados = (n * h) / (M + n * h)
Siendo
n el número de capas
h el tamaño del encabezado añadido por cada capa
M el tamaño del mensaje original

Problema 13

Mencione dos similitudes entre los modelos de referencia OSI y TCP/IP. A continuación mencione dos diferencias entre ellos.

Respuesta:

Similitudes:
Ambos usan enfoques por capas.
Ambos tienen capa de transporte y de red
Diferencias:
OSI tiene 7 capas, TCP/IP tiene 4
OSI define más estrictamente las funciones cada capa

Problema 14

¿Cuál es la principal diferencia entre TCP y UDP?

Respuesta:

TCP: Orientado a conexión, confiable, con control de flujo y congestión.
UDP: Sin conexión, no confiable, más simple y rápido.

Problema 15

La subred de la figura se diseñó para resistir una guerra nuclear. ¿Cuántas bombas serían necesarias para partir los nodos en dos conjuntos inconexos? Suponga que cualquier bomba destruye un nodo y todos los enlaces que se conectan a él.

Respuesta:

Al menos se necesitan **3 bombas** (eliminar 3 nodos) para dividir la red en dos partes.

Problema 16

Cuando un archivo se transfiere entre dos computadoras, pueden seguirse dos estrategias de confirmación de recepción. En la primera, el archivo se divide en paquetes, y el receptor confirma la recepción de cada uno de manera individual, aunque no confirma la recepción del archivo como un todo. En contraste, en la segunda estrategia la recepción de los paquetes no se confirma de manera individual, sino la del archivo completo. Comente las dos estrategias.

Respuesta:

Estrategia 1:
Ventajas: Detección rápida de errores
Desventajas: Mayor sobrecarga de la red por tráfico de confirmación
Estrategia 2:
Ventajas: Menor sobrecarga
Desventajas: Ineficiente ante errores. Si falla hay que retransmitir todo.

Problema 17

Una imagen tiene 1024 × 768 píxeles con 3 bytes/píxel. Suponga que la imagen no se encuentra comprimida. Ordene de menor a mayor tiempo que tomará transmitirla sobre un canal punto a punto dedicado de:
a) 56 Kpbs
b) 100 Mbps
c) 1 Gbps
d) 46 Tbps
e) 10 Mbps

Respuesta:

46 Tbps -> 1 Gbps -> 100 Mbps -> 10 Mbps -> 56 Kbps

Problema 18

Ethernet y las redes inalámbricas tienen algunas similitudes y diferencias. Una propiedad de Ethernet es que sólo se puede transmitir una trama a la vez sobre una red de este tipo. ¿El 802.11 comparte esta propiedad con Ethernet? Comente su respuesta

Respuesta:

Si y no…se podria decir que no comparten la misma propiedad, pero el resultado es similar…en ethernet detecta las colisiones mientras ocurren y aborta la transmisión…en 802.11 utiliza mecanismos para tratar de evitarlas y luego infiere que ha ocurrido una colisión si no recibe la trama de confirmación por parte del receptor.

Problema 19

Las redes inalámbricas son fáciles de instalar, y ello las hace muy económicas puesto que los costos de instalación eclipsan por mucho los costos del equipo. No obstante, también tienen algunas desventajas. Mencione dos de ellas.

Respuesta:

1. Menor seguridad(más vulnerable a intrusiones)
2. Interferencias con otros dispositivos y menor estabilidad.

Problema 20

Cite dos ventajas y dos desventajas de contar con estándares internacionales para los protocolos de red.

Respuesta:

Ventajas:
- Interoperabilidad entre dispositivos.
- Reducción de costos por competencia.

Desventajas:
- Pueden limitar la innovación
- El proceso de estandarización puede ser lento.

Problema 21

Cuando un sistema tiene una parte fija y una parte removible (como ocurre con una unidad de CD-ROM y el CD-ROM), es importante que exista estandarización en el sistema, con el propósito de que las diferentes compañías puedan fabricar tanto la parte removible como la fija y todo funcione en conjunto. Mencione tres ejemplos ajenos a la industria de la computación en donde existan estándares internacionales. Ahora mencione tres áreas donde no existan.

Respuesta:

Con estándares:
- Enchufes electricos
- Tamaños de papel(A3,A4,etc)
- Tamaño de pilas(AA, AAA, etc)

Sin estándares:
- Estilos artísticos
- Sabores de helado
- Diseño de muebles

Problema 22

Haga una lista de sus actividades cotidianas en las cuales intervengan las redes de computadoras. ¿De qué manera se alteraría su vida si estas redes fueran súbitamente desconectadas?

Respuesta:

La comunicación con familiares que viven lejos…la forma de cursar la carrera…la forma de manejarme con los bancos…habría que replantearse demasiadas cosas si las tuviera que hacer en persona…

Problema 23

Averigüe cuáles redes se utilizan en su facultad o lugar de trabajo. Describa los tipos de red, las topologías y los métodos de conmutación que utilizan.

Respuesta:

Ni idea de la facultad así que describo la red local de mi casa.

Tipos de red:
LAN: para conectar los dispositivos dentro del hogar..
WAN: conexión a internet proporcionada por el ISP
Topología: Estrella(?) todos los dispositivos se conectan de forma inalámbrica al router
Métodos de conmutación: Método de conmutación por paquetes.

Problema 24

El programa ping le permite enviar un paquete de prueba a un lugar determinado y medir cuánto tarda en ir y regresar. Utilice ping para ver cuánto tiempo toma llegar del lugar donde se encuentra hasta diversos lugares conocidos. Con los resultados, trace el tiempo de tránsito sobre Internet como una función de la distancia. Lo más adecuado es utilizar universidades, puesto que la ubicación de sus servidores se conoce con mucha precisión. Por ejemplo, berkeley.edu se encuentra en Berkeley, California; mit.edu se localiza en Cambridge, Massachusetts; vu.nl está en Amsterdam, Holanda; www.usyd.edu.au se encuentra en Sydney, Australia, y www.uct.ac.za se localiza en Cape Town, Sudáfrica. Observe los mismos destinos utilizando el programa traceroute (tracert).

Respuesta:

Comando ping:

- Tiempo de ida y vuelta (RTT): 22 ms constante.
- Paquetes: 0% pérdida (4/4 recibidos).
- Interpretación:
  - La conexión a Berkeley (California) desde tu ubicación es estable y rápida
  - Un RTT de 22 ms sugiere que el servidor está relativamente cerca o bien conectado

Comando tracert:

- Saltos (hops): 8 en total, con un salto perdido (hop 5).
- Ruta crítica:
  - Empieza en tu red local (192.168.100.1).
  - Pasa por proveedores locales (colsecor.net.ar, silicanetworks.com).
  - Termina en 141.193.213.21 (Berkeley).
- Interpretación:
  - El salto perdido (hop 5) puede deberse a un router que no responde a ICMP
  - La ruta es eficiente, con baja latencia en saltos intermedios.

Problema 25

Vaya al sitio Web de la IETF, www.ietf.org, y entérese de lo que hacen ahí. Elija un proyecto y escriba un breve informe acerca del problema y la solución que propone.

Respuesta:

[RFC 9000: QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport]

Informe sobre un Proyecto de la IETF: QUIC

Organización: IETF

La Internet Engineering Task Force (IETF) es una comunidad internacional que desarrolla estándares y protocolos para internet, como TCP/IP, HTTP y DNS. Su trabajo se centra en mejorar la interoperabilidad, seguridad y escalabilidad de las redes mediante documentos llamados RFCs (Request for Comments).

Proyecto: QUIC (Quick UDP Internet Connections)

Problema

Los protocolos tradicionales como TCP y TLS enfrentan limitaciones en latencia y rendimiento:

- **Lenta configuración:** TCP y TLS requieren múltiples *handshakes*, retrasando la transferencia de datos.
- **Bloqueo de cabeza de línea:** La pérdida de un paquete detiene todos los flujos en una conexión TCP.
- **Limitaciones en redes inestables:** TCP no es óptimo para redes móviles o con pérdidas.

Solución Propuesta

QUIC (RFC 9000) es un protocolo basado en UDP que:

- Combina *handshake* de transporte y criptográfico, reduciendo latencia.
- Usa flujos independientes para eliminar el bloqueo de cabeza de línea.

- Soporta migración de conexiones y encriptación total.
- Es la base de HTTP/3, mejorando aplicaciones web.

Impacto

QUIC reduce tiempos de carga y mejora la resiliencia en redes inestables. Es adoptado por navegadores y servidores, transformando la web moderna.

Problema 26

La estandarización es sumamente importante en el mundo de las redes. La ITU y la ISO son las principales organizaciones oficiales encargadas de la estandarización. Vaya a los sitios Web de estas organizaciones, en www.itu.org y www.iso.org, respectivamente, y analice el trabajo de estandarización que realizan. Escriba un breve informe sobre las cosas que han estandarizado.

Respuesta:
ISO (Organización Internacional de Normalización): organización no gubernamental que desarrolla y publica una enorme variedad de estándares internacionales para múltiples industrias. Su alcance es muy amplio.
Ejemplos de sus estándares son:

- ISO 9001: Para sistemas de gestión de calidad.
- ISO 27001: Para la gestión de la seguridad de la información.
- ISO 3166: Códigos para nombres de países (ej. "AR" para Argentina).
- El Modelo de Referencia OSI (Open Systems Interconnection) para redes de computadoras también fue un trabajo de la ISO.

ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones): Agencia especializada de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Su trabajo es más específico que el de la ISO y se divide en sectores:

- ITU-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones): Crea estándares técnicos globales, conocidos como "Recomendaciones", para redes y telecomunicaciones. Ejemplos incluyen los estándares para codificación de video (como H.264/AVC) y para redes de fibra óptica.
- ITU-R (Sector de Radiocomunicaciones): Gestiona a nivel mundial el espectro de radiofrecuencias y las órbitas de los satélites para evitar interferencias.

En resumen, mientras la ISO abarca estándares para casi cualquier industria, la ITU se enfoca exclusivamente en el ámbito de las telecomunicaciones y las radiocomunicaciones.

Problema 27

Internet está conformada por una gran cantidad de redes. Su disposición determina la topología de Internet. En línea se encuentra una cantidad considerable de información acerca de la topología de Internet. Utilice un motor de búsqueda para investigar más sobre la topología de Internet y escriba un breve informe sobre sus resultados.

Respuesta:

Internet es una red de redes con una topología jerárquica y descentralizada, estructurada en:

- **Tier 1:** Backbones globales (ej., AT&T) interconectados por *peering*, forman la base de internet.
- **Tier 2:** ISPs regionales que compran acceso a Tier 1 y hacen *peering* entre sí.
- **Tier 3:** ISPs locales que conectan a usuarios finales.

Los **Puntos de Intercambio de Tráfico (IXPs)** facilitan el intercambio directo de datos, mejorando velocidad y costos. Esta estructura asegura escalabilidad y resiliencia.

Problema 28

¿Qué son los Requests for Comments (RFC)?

Respuesta:

RFCs: Documentos que describen estándares, protocolos y mejores prácticas para internet, publicados por IETF

Problema 29

A grandes rasgos, las redes se pueden dividir en LANs, MANs, WANs e interredes, con sus propias características, tecnologías, velocidades y nichos. Describa las características principales de estas redes y ofrezca ejemplos de ellas.

Respuesta:

LAN (Local Area Network): Red pequeña (edificio/campus), alta velocidad (1 Gbps+), Ethernet/Wi-Fi.
MAN (Metropolitan Area Network): Cubre ciudad, fibra óptica.
WAN (Wide Area Network): Larga distancia (países), menor velocidad, routers.
Interredes: Conjunto de redes interconectadas (ej: Internet).

Problema 30

Para cada uno de los siguientes ejemplos de comunicaciones decidir su tipo (punto a punto, broadcast o multicast) y el del medio físico de transmisión que se utiliza para realizarlas (punto a punto, broadcast):
a) Una enfermera entra en la sala de espera de un hospital y pronuncia en voz alta el nombre de uno de los pacientes, a quien no conoce.
b) Tres de los pacientes de la sala de espera se ponen a charlar entre ellos.
c) Una fábrica de zapatos de tango decide promocionar sus productos y envía un folleto publicitario por correo postal a todos los vecinos del barrio de Caballito.
d) Dos personas hablan por teléfono.
e) Tres personas hablan por teléfono en conferencia.
f) Dos amigas hablan entre ellas mientras viajan en el colectivo.

Respuesta:

A).- Broadcast / Broadcast
B).- Multicast / Broadcast
C).- Broadcast / Punto a punto
D).- Punto a punto / Punto a punto
E).- Multicast / Punto a punto
F).- Punto a punto / Broadcast

Problema 31

Completar la siguiente tabla:

	simplex	**unicast**	
	half-duplex	**multicast**	**sin conexion**
	full-duplex	**broadcast**	**orientado a conexion**
Una llamada telefónica entre dos personas	full-duplex	unicast	orientado a conexión
Un debate entre dos candidatos presidenciales pautado por tiempos de exposición	half-duplex	broadcast	orientado a conexión
Un auditorio viendo una película en el cine	simplex	broadcast	Sin conexión
Una llamada telefónica utilizando el servicio de “conferencia entre tres”	full-duplex	multicast	orientado a conexión
El envío de un SMS a un amigo	half-duplex	unicast	Sin conexión
Enviar un email a la lista de alumnos de redes	simplex	multicast	Sin conexión
Un conductor de radio taxi recibe un viaje, lo toma y lo confirma.	half-duplex	unicast	orientado a conexión
El flujo de petróleo por un oleoducto	simplex	unicast	Sin conexión